

Lineare · Lösungen

1. $(0 \mid 2)$ y-Achse; $(-2 \mid 0)$
x-Achse; $(3 \mid 5)$ auf keiner
2. $3 \mid 1$; $-2 \mid 3$; $4 \mid -2$; $0,5 \mid -1$
3. 3 ; 6 ; $-7,5$; 5
4. 10 ; 16 ; -4 ; 21
5. $x = -3$; $x = 20$; $x = 6$
6. -5 3, n
7. steigt m ist positiv
8. 3 3 nach oben, also m
9. z. B. 100 m waagrecht, 25 m
Höhe (Steigung = Höhe :
waagrechte Strecke)
10. Anstieg -2 : f; parallel zur Steigungsdreieck an f: 1 nach rechts, 2 nach unten
x-Achse: h
11. f
12. Punkt $S_y(0 \mid -1)$ markiert
13. erste Abbildung (fallende Gerade ohne Knick
Gerade)
14. $x = -2$
15. f: $y = -2x + 2$; g: $y = x + 2$; y-Achsenabschnitt 2 bei f und g
h: $y = -2$
16. Gerade durch $(0 \mid 1)$ und $(1 \mid 4)$ y-Achsenabschnitt 1, Steigungsdreieck 1 nach
rechts, 3 nach oben
17. Gerade durch $(0 \mid 1)$ und $(1 \mid 5)$, Steigungsdreieck: 1 nach rechts, 4 nach oben
steil steigend
18. Gerade durch $S_y(0 \mid 3)$ und $(1 \mid 1)$; $0 = -2x + 3$
 $x = 1,5$
19. Gerade durch K und L; $m = \frac{1}{2}$, $(2 - (-1)) : (2 - (-4)) \Rightarrow 0,5$; $2 = \frac{1}{2} \cdot 2 + n = 1$
 $n = 1 \Rightarrow y = \frac{1}{2}x + 1$
20. $h(t) = -5t + 1300$ $(700 - 1200) : (120 - 20) \Rightarrow -5$; $1200 = -5 \cdot 20$
 $+ n = 1300$

21. Gerade durch A($-2|6$) und B($3|-1,5$); Aussage 1 falsch (fallend), Aussage 2 wahr; $f(x) = -1,5x + 3$ $(-1,5 - 6) : (3 + 2) \Rightarrow -1,5$
22. 10 Unterschied: $3 \cdot 4 - 2 \Rightarrow 10$
23. Gerade
24. Normalform
25. $x + 4$ $x^2 - 2x$
26. $y = -4$ $\frac{1}{2} \cdot (-10) + 1$
27. Nein $p(-5) = 25 - 4 = 21 \neq 20$; $(-5)^2 = 25$
28. Anfangswert 45 € , Änderung 38 € je Stunde
29. 3 zum Beispiel: $3 : 1 \Rightarrow 3$
30. $y = 1,5x + 200$
31. Fahrpreis: $y = 0,20x + 5$; Fitnesscenter: $y = 5x + 20$ $20 \text{ ct} = 0,20 \text{ €}$
32. y: Höhe in cm; x: Zeit in min; 40: Anfangshöhe in cm
33. 200 min (3 h 20 min) $-0,2x + 40 \Rightarrow 0 = 200$
34. $y = 55x + 990$; 19 Monate $55x + 990 \geq 2000 \Rightarrow x \geq 18,36$; aufrunden
35. Aussage 2 und 3 richtig $f(5) = 16 \neq 0$
36. Gerade durch ($0|-2$) und ($1|2$); S($1|2$); Aussage 1 falsch, Aussage 2 wahr, Aussage 3 falsch Steigung: 4, y-Achsenabschnitt -2 ; zweiter Schnittpunkt: ($-7|-30$) außerhalb
37. ($3|-24$), denn $f(3) = -18 \neq -24$
38. 40 cm; 24 cm Abnahme: 2 cm je 10 min
39. 1736 € $12 \cdot 22 \Rightarrow 264 \text{ €}$
40. Angebot 1: C; Angebot 2: B Angebot: 1: konstant bis 350 km, dann steigend; Angebot: 2: Grundgebühr, dann gleichmäßig steigend

41. I Reiselust, II Sonnenschein; II beginnt bei 200 € (Grundpreis)
42. $3 + 0,02x = 25 \Rightarrow x = 1\,100$
MB; ab mehr als 1 100 MB
43. Reiselust (700 € < 725 €); nein, neuer Wert: $200 + 1,5 \cdot 350 \Rightarrow 725$; $2 \cdot 350 \Rightarrow 700$
bei 450 km Sonnenschein 875 €
< 900 €
44. Angebot 1: 178,20 €; Angebot 2: 162,30 €; Angebot 2
günstiger; $K(x) = 0,09x + 120$ Prozentwert: $120 \text{ Mehrkilometer} \cdot 0,36 \text{ €} \Rightarrow 43,20$
€; $5 \cdot 27 \Rightarrow 135 \text{ €}$

Prüfstein

- a) Gerade durch (0|2) und (1|0), Steigungsdreieck: 1 nach rechts, 2 nach unten
fallend
- b) Ja $f(-4) = -2 \cdot (-4) + 2 = 10$; $f(-4) = 10$
- c) $S(2|-2)$ 2, e = -2
- d) genau ein gemeinsamer Punkt Scheitel beider Parabeln: (2|-2)
 $S(2|-2)$, gleicher Scheitel, p
nach oben, q nach unten
geöffnet $\Rightarrow$ Berührung nur im
Scheitel